

Segon Lliurament

Termodinàmica i Mecànica Estadística

1549086: Bujones Umbert, Jun Shan

1672980: González Barea, Eric

1644841: Vilarrúbias Morral, Natàlia

Desembre 2025

Un objecte de massa m es troba subjecte entre dues molles de constant k i longitud natural l . La distància entre les parets és $2l$ (com es mostra a la figura 1) i la partícula només es pot moure unidimensionalment. El Hamiltonià de la partícula és

$$H = \frac{p^2}{2m} + kx^2. \quad (1)$$

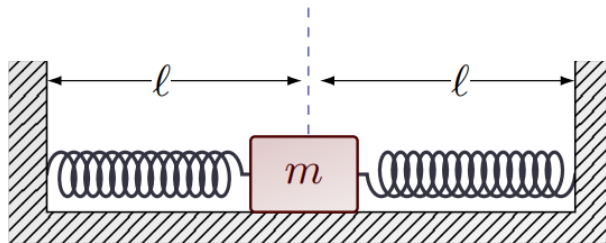


Figura 1: Sistema d'estudi.

Apartat a)

Calculeu el nombre de microstats de la partícula en funció de la seva energia E .

Apartat b)

Si tot el sistema es troba dins d'un bany tèrmic a temperatura T la partícula estarà sotmesa a un soroll tèrmic. Calculeu la funció de partició de la partícula i el valor mig de l'energia de la partícula $\langle E \rangle$. Establiu els límits d'altres i baixes temperatures i trobeu $\langle E \rangle$ en aquests límits. Raoneu físicament els resultats. Calculeu el valor mig de la posició de la partícula i la variança de la posició i analitzeu i raoneu els límits d'altres i baixes temperatures.